

**NAMA : AGASTYA ITSAR MAULANA**  
**NIM : H1D024113**

## **ALUR KERJA PROGRAM**

Program ini menggunakan dua kelas: Pengguna sebagai blueprint data kesehatan dan UjiPengguna sebagai pengendali utama. Alur dimulai dari pembuatan objek Pengguna dengan data sampel (umur 25 tahun, berat 60 kg, tinggi 170 cm). Kemudian program menghitung BMI dengan konversi tinggi ke meter dan rumus  $\text{berat}/(\text{tinggi})^2$ , serta kebutuhan kalori dengan rumus  $\text{berat} \times 1.2 \times 10$ . Hasil perhitungan ditampilkan bersama kategori kesehatan berdasarkan nilai BMI. Terakhir, program mendemonstrasikan konsep konstanta final yang tidak dapat diubah setelah inisialisasi.

## **FUNGSI YANG DIGUNAKAN**

Kelas Pengguna memiliki atribut umur (int), berat (double), tinggi (double), dan konstanta faktorAktivitas=1.2 (final). Constructor-nya menginisialisasi ketiga data pengguna. Method hitungBMI() mengembalikan nilai BMI setelah konversi satuan. Method tampilKategori() menampilkan klasifikasi: Kurus ( $\text{BMI} < 18.5$ ), Normal ( $\text{BMI} < 25$ ), atau Obesitas ( $\text{BMI} \geq 25$ ). Method hitungKalori() mengembalikan estimasi kalori harian. Method tampilInfo() menampilkan semua informasi secara terstruktur. Pada UjiPengguna, method main() membuat objek, menampilkan informasi, dan menunjukkan properti final konstanta.

## **OUTPUT PROGRAM**

```
c:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert1>java UjiPengguna
=== Informasi Kesehatan Pengguna ===
Umur: 25 tahun
Berat: 60.0 kg
Tinggi: 170.0 cm
BMI: 20.76
Kategori: Kategori: Normal
Kebutuhan Kalori: 720 kal/hari
=====

--- Demonstrasi Konstanta Final ---
Nilai faktor aktivitas: 1.2
Faktor aktivitas bersifat final (konstan)
Artinya nilai ini tidak bisa diubah setelah diinisialisasi

Jika kita mencoba menulis:
p.faktorAktivitas = 1.5;

Maka compiler akan menolak dengan error:
'cannot assign a value to final variable faktorAktivitas'
```